வரையறை 4.3

$-1 \le x \le 1$-ல், $\sin^{-1} x$-ஐ $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனும் தனித்த எண்ணை $\sin y = x$ எனுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது, $\sin^{-1} : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனும் நேர்மாறு சைன் சார்பை, $\sin^{-1}(x) = y$ என வரையறுக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\sin y = x$ மற்றும் $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ஆகும்.

குறிப்பு

(i) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனும் கட்டுபடுத்தப்பட்ட சார்பகத்தில் சைன் சார்பு ஒன்றுக்கொன்று ஆகும். ஆனால், பூஜ்ஜியத்தை உள்ளடக்கிய இதனை விடப் பெரிய இடைவெளியில் சைன் சார்பு ஒன்றுக்கொன்று சார்பாகாது.

(ii) $\sin^{-1} x$-ன் வீச்சகமான $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$-ல் கொசைன் சார்பு குறையற்ற எண் மதிப்பைப் பெறுகிறது. இந்த முடிவு, தொகை நுண்கணிதத்தில் சில முக்கோணவியல் பிரதியிடலில் முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(iii) சைன் சார்பின் நேர்மாறைப் பற்றி குறிப்பிடும்போதெல்லாம், $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ மற்றும் $\sin^{-1} : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ என நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

(iv) $\cdots\left[-\frac{5\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}\right], \left[-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right], \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right], \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right]\cdots$ ஆகிய இடைவெளிகளில் ஏதேனும் ஒரு இடைவெளியை சைன் சார்பின் சார்பகமாகக் கட்டுப்படுத்தலாம். அவ்வாறான இடைவெளிகளிலும் சைன் சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகவும் மற்றும் $[-1,1]$ என்பது அதன் வீச்சாகவும் இருக்கும்.

(v) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடைவெளி $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ஆனது சைன் சார்பின் முதன்மை சார்பகம் (principal domain) எனவும், $-1 \le x \le 1$-ல் $y = \sin^{-1} x$ எனும் சார்பின் மதிப்புகள் முதன்மை மதிப்புகள் (principal value) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

$y = \sin^{-1} x$-ன் வரையறையிலிருந்து பின்வருவனவற்றை அறிந்து கொள்ளவும்.

(i) $-1 \le x \le 1$ மற்றும் $-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$ என்றிருக்கும்போது, $y = \sin^{-1} x$ எனில், எனில் மட்டுமே $x = \sin y$ ஆகும்.

(ii) $|x| \le 1$ எனில் $\sin\left(\sin^{-1} x\right) = x$ ஆகும். $|x| > 1$ எனும்போது $\sin\left(\sin^{-1} x\right) = x$ அர்த்தமற்றதாகிறது.

(iii) $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ எனில் $\sin^{-1}\left(\sin x\right) = x$ ஆகும். $\sin^{-1}(\sin 2\pi) = 0 \neq 2\pi$ என்பதனைக் கவணத்தில் கொள்க.

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 148 05-02-2020 18:21:15